

Application de suivi des bus et système d'abonnement

1. Objectif de l'application

L'application permet aux utilisateurs de :

- Visualiser toutes les stations de bus disponibles dans leur ville.
- Consulter les lignes de bus et les horaires correspondants.
- Acheter et gérer un abonnement prépayé pour réduire le coût des voyages.
- Scanner un QR code pour valider chaque trajet directement depuis l'application.

2. Fonctionnalités principales

- Carte interactive des stations : localisation des arrêts de bus en temps réel.
- Liste des lignes de bus : chaque ligne est associée à ses horaires et arrêts.
- Abonnement et paiement :
 - Recharge de crédit dans l'application (exemple : 100 dh).
 - Réduction automatique du coût par voyage (exemple : ticket de 5 dh → 2 dh avec abonnement).
- QR code : validation rapide du trajet directement via l'application.

3. Avantages pour les utilisateurs

- Gain de temps grâce à la consultation des horaires et itinéraires.
- Économie grâce au système d'abonnement.
- Simplification du paiement et du suivi des trajets.

4. Avantages pour les compagnies de transport

- Suivi en temps réel des trajets et fréquentation des lignes.
- Gestion simplifiée des abonnements et des revenus.
- Réduction des transactions en espèces et amélioration de la sécurité.

5. Fonctionnement technique (schéma simplifié)

1. L'utilisateur ouvre l'application et consulte la carte des lignes.
2. Il choisit une ligne et un itinéraire.
3. Il recharge son compte si nécessaire.

4. Il scanne le QR code au moment de monter dans le bus.

5. Le crédit est déduit automatiquement selon le tarif réduit de l'abonnement.

6. Conclusion

Cette application vise à moderniser le transport urbain en combinant information, gestion d'abonnement et paiement digital, tout en améliorant l'expérience utilisateur et l'efficacité des services de transport.